VIII. Fertőzési fortélyok 6 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészletet, majd feleljen a kérdésekre!

„A(z emberi) szervezetbe bejutó baktériumokat a különböző szövetekben, illetve a vérben és a nyirokrendszerben keringő falósejtek (makrofágok) bekebelezik, elpusztítják és lebontják. A falósejtek feladata ezen kívül az elhalt szövetek, egyéb törmelék eltakarítása a szervezetből.

A kórokozó baktériumok, gombák, vírusok számos olyan molekulát tartalmaznak, amelyek nem fordulnak elő az egészséges szervezetben, jelenlétük egyértelműen fertőzést mutat. Az immunsejtek rendelkeznek olyan receptormolekulákkal, amelyek képesek ezeket az összetevőket felismerni."

Dr. Győrfy Zsuzsanna: Fertőzési fortélyok

A szövegrészlet említi a baktériumok bekebelezését.

1. Milyen mechanizmussal veszik fel a falósejtek a baktériumokat?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Endocitózissal.
B) Exocitózissal.
C) Passzív transzporttal.
D) Szállító fehérjékkel.

2. Hogyan nevezzük a kórokozóknak azon molekuláit, „amelyek nem fordulnak elő az egészséges szervezetben", amelyek alapján az immunrendszer felismeri a kórokozókat?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Antitestek.
B) Antigének.
C) Koleszterinek.
D) Nukleinsavak.
E) Lipidek.

3. Nevezze meg a szerves molekuláknak azon csoportját, amelybe az immunsejtek receptormolekulái tartoznak!

……..

4. Az immunsejteknek melyik sejtalkotója tartalmazza ezeket a receptormolekulákat?

……..

... "Újabb eredmények szerint a hámsejtek (például a bélnyálkahártya sejtjei) szintén képesek a falósejtekre jellemző harcmodorra: a mintázatfelismerő receptoraik segítségével azonosított baktériumokat bekebelezik és lebontják ugyanakkor a fertőzés helyére vonzzák az immunrendszer sejtjeit, melyek hatékonyabban tudnak eljárni a mikrobákkal szemben. A bélhám egyrészt áldozata a fertőzésnek, másrészt viszont védelmi vonalként is működik, feltartóztatja a különböző mikroorganizmusokat." *(u.o.)*

5. A fenti szövegrészletben a bélhámnak egy újonnan felfedezett funkciójáról olvashatunk. Mi a vékonybél hámjának korábban is ismert, fő funkciója, amely elkülöníti a többi a hámszövettől?

…….

6. A bőr hámrétege véd a külső fertőzések ellen. Milyen felépítésbeli sajátosság teszi lehetővé ezt a védelmet?
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!

A) Sok a sejtközötti állományuk.
B) Sejtjeik között rostok húzódnak.
C) Sejtjeik szorosan záródnak.
D) Gazdagon erezettek.
E) Nincs sejtközötti állományuk.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

IX. Genetikai tanácsadás 13 pont

Egy pár genetikai tanácsadóhoz fordul. Bár ők maguk egészségesek, aggódnak, mert mindkettejük családjában előfordult tejcukorérzékenység. Olyan házaspár is előfordult a családban, ahol két egészséges embernek született ebben a betegségben szenvedő gyermeke. A szóban forgó pár esetén az asszony édesapja, a férj anyja tejcukorérzékeny. Feltételezzük, hogy ezt a betegséget egy testi kromoszómán található egyetlen kétallélos gén hibája okozza. (A mutáció lehetőségét zárjuk ki.)

1. A fentiek alapján hogyan öröklődik a tejcukorérzékenység?
A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!

A) Dominánsan.
B) Recesszíven.
C) Attól függ, hogy kap-e tejcukrot a csecsemő.
D) Kodomináns módon.
E) A megadott adatokból nem dönthető el.

Döntse el az alábbi állításokról, hogy hamisak (H), vagy igazak (I)!
A megfelelő betűjeleket írja be a táblázat oszlopaiba!

2. Az asszony apjának és a férfi anyjának fenotípusa tejcukorérzékenység szempontjából megegyezik.	
3. Az asszony apjának és a férfi anyjának genotípusa tejcukorérzékenység szempontjából megegyezik.	
4. Az asszony apjának és a férfi anyjának genotípusa semmilyen szempontból nem egyezhet meg, mert az egyik férfi, a másik nő.	